

Jorge Velázquez Castro

FM4/211 — cubículo

Correo: jorge.velazquezCastro@correo.buap.mx

jorgevc@fcfm.buap.mx

Telegram: @jorge-vc

Temario

Capítulo 1: Termodinámica

Postulados
Definiciones

Importancia a la representación entrópica.
VS. Representación energética

Euler
Postulados de Maxwell.

Capítulo 2: Fundamentos de la mecánica estadística y el ensamble microcanónico.

- Formas distintas de representar un mismo sistema.
Contraparte en termo es la representación entrópica.

- 2.1) Teorema de Liouville
- 2.1) Cristal de Einstein
- 2.2) sistema de dos estados
- 2.3) Gas ideal en enfoque clásico y cúntico: Mismo sistema.
- 2.4) cuenta del número de estados.

3) Formalismo canónico (Representación de Helmholtz)

3.1) Conceptos | Factorización de la Función de partición.

3.2) Gas ideal clásico
Gas relativista

3.3) sistemas de partículas no interactuantes (modos normales)

3.4) conexión entre ensamble canónico y microcanónico

↳ Ensamble microcanónico describe sistemas aislados que no interactúan con el exterior.

Relación matemática entre ensamble canónico y microcanónico

- Transformada de Legendre. → Equivalencia en niveles de distribución es una transformada de Laplace.
- Ensamble microcanónico → Enfoque entrópico

"Transformadas de Laplace"

• Formalismo integral de trayectoria en mecánica cuántica.

3.5) Fluctuaciones.
Relaciona la energía cinética de las partículas con la temperatura.

3.6) Teorema del virial y equipartición de la energía

Temperatura es la energía por cada grado de libertad del sistema.

3.7) osciladores cuánticos

3.8) Paramagnetismo

3.9) Gases con grados de libertad internos.

3.10) Cristales

4) Ensamble gran canónico y estadística cuántica

↳ Estadística cuántica

• Simetría de las partículas {
• Fermions
• Partículas

↳ Función de onda.

4.1) Deducción del Gran canónico

4.2) Gas ideal

4.3) Estadística cuántica { gas modo "superficie" de la cuántica.

4.4) Ensamble microcanónico
canónico
Gran canónico

Ejemplos:

4.5) - Electrón en campo magnético
- Gas ideal (partícula libre)

4.6) Simetría y antisimetría de la Función de onda

4.7) Bosones y Fermiones

4.8) Gas ideal de Bosones (condensado de Bose)

4.9) Gas de Fermi

4.10) Radiación de cuerpo negro.

Métodos numéricos. Función de partición con montecarlo y Redes neuronales.

4 exámenes: 1 por unidad.

Capítulo 1: 2 tareas y examen.

Capítulo 2: 1 tarea y examen

Capítulo 3: 1 tarea y examen

Capítulo 4: 1 tarea y examen

Calificación:

70% Exámenes (Promedio simple) } 2 Recupraciones como máximo

30% Tareas (Promedio simple)

Libro Termo:

Libro Mec. Estadística: Introduction to statistical mechanics
Dennery, Philippe.